

물리학

운동·전기·빛

우주의 작동 원리를 풀어내는 언어

PHYSICS

자연의 근본 법칙 탐구에서 얻는 지적 즐거움을 바탕으로, 물리학 이론 및 첨단 기술을 이해하고 과학적 문제를 해결하며 참여하고 실천하는 힘을 기르는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 자연 현상과 일상생활에 대한 과학적 호기심과 흥미가 많은 학생
- ▶ 물리학의 기본 법칙을 이해하고, 이를 자연과학이나 공학 분야에 응용하고 싶은 학생

관련 학과

물리학과 · 전기전자공학부 · 기계공학과 · 항공우주 공학과 · 반도체시스템공학과

#운동과에너지

#전자기유도

#반도체

#빛과물질의이중성

#상대성이론

💡 생각 열기

Q1 물체에 작용하는 힘은 운동 상태를 어떻게 변화시키며, 자연계의 에너지는 왜 보존되고 효율적으로 관리되어야 할까?

#뉴턴운동법칙 #역학적에너지보존

Q2 보이지 않는 전기장과 자기장은 어떻게 에너지를 저장하고 전달하며, 현대 문명의 정보 통신 기술에 어떻게 응용될까?

#전자기유도 #축전기

Q3 빛과 물질의 이중성은 어떻게 미시세계를 이해하는 열쇠가 되었으며, 양자화된 에너지는 반도체 혁명을 어떻게 이끌...

#빛과물질의이중성 #에너지띠와반도체

📄 주요 학습 내용

- 01 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석하기
- 02 일차원 충돌 상황에서 운동량 보존 법칙 확인하기
- 03 다양한 구조물의 안정성과 평형 분석하기
- 04 에너지 보존 법칙과 열효율 적용해 문제해결하기
- 05 저항의 연결 방식에 따른 소비 전력을 구하고, 안전한 전기제품 사용을 과학적 근거로 설명하기
- 06 전자기 유도 작용을 이용한 무선 충전 원리 탐구하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

- 01 물리학을 적용해 안전 사고 예방을 위한 캠페인 홍보물 제작하기**
 - 뉴턴 운동 법칙을 적용한 교통사고 예방 방안을 조사해 캠페인 홍보물 만들기
- 02 전기 소자를 이용한 탐구 및 생활에 필요한 물품 제작하기**
 - p-n 접합과 다이오드 원리를 바탕으로 한 반도체 소자의 특성 탐구하기
- 03 물리학으로 스포츠 전략 세우기 및 예술작품 창작하기**
 - 운동량 보존 및 작용 반작용 법칙을 적용해 제자리 멀리뛰기 능력을 향상시키는 전략세우기